

Objectif

Décrire les entités métier fondamentales de l'application, leurs relations, ainsi que la structure du système de répétition espacée (SRS).

Ce diagramme définit **le contenu appris** et **la progression**, indépendamment de toute logique d'interface, de session ou de persistance.

Diagramme

```
%%{init: {"class": {"hideEmptyMembersBox": true}} }%%
classDiagram
    %% Chapters
    Chapter "1" o-- "0..*" Word
    Chapter "1" o-- "0..*" Sentence
    Chapter "1" o-- "0..*" SentenceGroup

    %% Notes
    Note "1" <-- "1" Word
    Note "1" <-- "1" Sentence

    %% Vocabulary
    Word "1" --> "1" SRSState

    %% Sentences & grammar
    SentenceGroup "1" *-- "1..*" Sentence
    SentenceGroup "1" --> "1" SRSState
    Sentence "1..*" --> "1..*" Word

    %% SRS configuration
    SRSConfig "1" --> "0..*" SRSState
```

PROF

Lecture du diagramme

Chapter

Un **Chapter** représente une étape de progression pédagogique.

- Il regroupe :
 - des **Word**
 - des **Sentence**
 - des **SentenceGroup**

- Il permet de contrôler le **déblocage du contenu**, indépendamment des règles grammaticales.

Les Chapters peuvent être persistés ou reconstruits dynamiquement à partir des références.

Note

Une **Note** est une source de contenu brut (multi-langue, dictionnaire, import).

- Chaque **Word** référence **exactement une Note**
- Chaque **Sentence** référence **exactement une Note**
- La **Note** ne contient aucune logique SRS

Word

Un **Word** représente une unité lexicale apprise.

- Il appartient à un **Chapter**
- Il référence une **Note**
- Il possède **exactement un SRSState**

Sentence

Une **Sentence** est un exemple concret de phrase.

- Elle appartient à :
 - un **SentenceGroup** (règle grammaticale)
 - un **Chapter** (progression pédagogique)
- Elle référence une **Note**
- Elle utilise un ou plusieurs **Word**

Les phrases **ne sont pas évaluées individuellement** par le SRS.

PROF

SentenceGroup

Un **SentenceGroup** représente une **connaissance grammaticale** (pattern).

- Il peut être utilisé dans plusieurs Chapters
- Il regroupe plusieurs **Sentence**
- Il possède **exactement un SRSState**

Le SRS est attaché au groupe, pas aux phrases.

SRSState

Un **SRSState** représente l'état de maîtrise d'une connaissance.

- Il est associé à :
 - un **Word**

- ou un **SentenceGroup**
- Il contient les informations nécessaires pour planifier la prochaine révision

SRSConfig

Un **SRSConfig** définit les paramètres globaux du SRS.

- Il est partagé par plusieurs **SRSState**
- Il ne dépend d'aucune entité de contenu

Règles métier importantes

- Le SRS s'applique uniquement aux **connaissances** (**Word**, **SentenceGroup**)
- Les **Sentence** sont des exemples, jamais des éléments évalués
- Le déblocage pédagogique est géré par **Chapter**, pas par le SRS
- Le contenu brut (**Note**) est séparé de la logique d'apprentissage

Notes d'architecture

- Le Domain est écrit en Dart et fait partie du projet Flutter, mais reste **indépendant de la couche UI Flutter**.
- Ce diagramme ne décrit ni les exercices, ni les sessions, ni la persistance.
- Il constitue la **référence métier** pour tous les autres diagrammes.